SOAP Simple Access Object Protocol



- SOAP Simple Access Object Protocol
  - Que es Soap
  - Versiones
  - Mensaje Soap
  - Etiquetas
  - Namespace
  - Estructura
    - Soap Request
    - Soap Response
  - Espacios de nombres
    - Espacio Soap
    - Espacio del servicio

Que es Soap

SOAP es un protocolo que es la base de los Web Services. Es independiente de la plataforma y del lenguaje de programación. Y permite la comunicación entre aplicaciones a través de mensajes por medio de internet. Para implementarlo el desarrollador debe obtener una biblioteca en el lenguaje de programación que maneje.

SOAP usa **`XML`**, para el formato de los mensajes.
Además de **`WSDL`**, también en **`XML`** para describir los servicios ofrecidos.

Versiones

- Soap 1.1 Lanzada en 2000
- Soap 1.2 Lanzada en 2007

Mensaje Soap

Etiquetas

Un Mensaje SOAP es un documento XML que contiene las siguientes etiquetas:

Elemento	Se incluye?	Que contiene?
`<Envelope>`	Obligatorio	Inicio y fin del mensaje, funciona como un contenedor del mensaje SOAP
`<Header>`	Opcional	Atributos opcionales, información que debe transmitirse pero que no forma parte del cuerpo, Ejemplo. Credenciales o información de transacción
`<Body>`	Obligatorio	Solicitudes y respuestas deben tener cuerpo, es el Mensaje enviado en Xml, contiene los datos del servicio
`<Fault>`	Opcional	Información de errores dentro de `<Fault>` Solamente en mensajes de respuesta con detalles para identificar el erro

Namespace

El mensaje tambien debe definir un espacio de nombres para evitar conflictos por las colisiones de nombres en XML
en los elementos y atributos de un mensaje SOAP, evitando colisiones entre mensajes SOAP con elementos idéntico.

Estructura

La estructura de un mensaje SOAP de solicitud y respuesta es la misma, la diferencia estÎ en el contenido es decir el procedimiento y los datos que se envían en el body, ademas de que una respuesta puede contener la etiqueta `<Fault>` para un mensaje de error.

Soap Request

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <soap:Header> <!-- Información opcional -->  </soap:Header>

  <soap:Body>  <!-- Contenido de la solicitud/respuesta --> </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Soap Response

```
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV = "http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
                   SOAP-ENV:encodingStyle = "http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">

   <SOAP-ENV:Header> <!-- Información opcional --> </SOAP-ENV:Header>
   <SOAP-ENV:Body>
        <!-- Contenido de la solicitud/respuesta -->

        <SOAP-ENV:Fault> <!-- Mensaje de error  --></SOAP-ENV:Fault>

   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP_ENV:Envelope>
```

Espacios de nombres

Espacio Soap

Las siguientes URL definen Los espacios de nombres para los mensajes Soap de cada versión: El contenido real lo determina esta URL.

- **Para SOAP 1.1**: `http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/`"
- **Para SOAP 1.2** `http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope`"

Los perfijos **`soap`**, **`SOAP-ENV`** y **`env`** son comúnmente usados para referirse a un espacio de nombres
Estos prefijos pueden variar de acuerdo a las preferencias del desarrollador o herramientas que se ete usando.

Definiendo el pregijo soap para referirnos al espacio de nombre de Soap 1.1

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

Definiendo los pregijos **`SOAP-ENV`** y **`env`** para referirnos al espacio de nombre de Soap 1.21

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
```

```
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
```

Espacio del servicio

Adicionalmente al espacio de nombres para referirse al protocolo SOAP se tendrá uno o mas espacios de nombres para referirse al servicio que se está consumiendo.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
               xmlns:serv="http://dominio.com/servicio">
    <soap:Body>
        <serv:obtenerCliente>
            <serv:idCliente>123</serv:idCliente>
        </serv:obtenerCliente>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

También lo podemos ver de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <serv:obtenerCliente xmlns:serv="http://dominio.com/servicio">
            <serv:idCliente>123</serv:idCliente>
        </serv:obtenerCliente>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```